

O Desafio do Projeto Final

Este documento corresponde à entrega do projeto final do módulo, e representa a aplicação prática dos conhecimentos trabalhados ao longo da formação em desenvolvimento Android. O objetivo é desenvolver um aplicativo em Kotlin, utilizando Jetpack Compose para a interface, navegação entre telas, persistência local com Room e organização do código com arquitetura MVVM.

Nesta atividade, cada aluno deverá escolher um tema livre para o seu aplicativo, desde que o projeto atenda aos requisitos técnicos obrigatórios descritos abaixo. A proposta é construir um app simples, funcional e bem organizado, colocando em prática os principais conceitos de desenvolvimento Android moderno.

O foco desta tarefa é desenvolver um aplicativo completo, mas simples, demonstrando navegação entre telas, armazenamento local de dados e separação adequada de responsabilidades na arquitetura.

Sua tarefa é criar um aplicativo com tema livre, em Kotlin, que contenha pelo menos duas telas, utilize navegação com Jetpack Compose, persistência com Room e arquitetura MVVM.

Exemplos de projeto

Estes modelos são apenas sugestões para orientar sua criatividade. Você pode escolher um deles ou criar um tema próprio, desde que atenda aos requisitos técnicos.

Exemplo de projeto 1: Lista de Tarefas

Descrição e Funcionalidades Esperadas

Um aplicativo para cadastrar tarefas, listar itens salvos e visualizar ou editar informações de cada tarefa. Os dados devem ser armazenados localmente com Room.

Funcionalidades Mínimas Esperadas

- Cadastrar tarefa
- Listar tarefas salvas
- Visualizar detalhes de uma tarefa
- Salvar dados localmente com Room
- Organizar a lógica usando MVVM

Exemplos de telas

Tela 1: Lista de Tarefas

- Lista com os itens cadastrados
- Botão para adicionar nova tarefa

Tela 2: Cadastro ou Detalhes da Tarefa

- Campos de texto para título e descrição
- Botão para salvar

Exemplo de Projeto 2: Catálogo de Filmes ou Séries

Descrição e Funcionalidades Esperadas

Um aplicativo para cadastrar filmes ou séries favoritos, exibindo uma lista com os itens adicionados e uma tela de detalhes com informações como título, gênero e descrição.

Funcionalidades Mínimas Esperadas

- Cadastrar filme ou série
- Exibir lista de itens cadastrados
- Visualizar detalhes
- Persistir informações com Room
- Utilizar MVVM na organização do projeto

Exemplos de telas

Tela 1: Lista de Filmes ou Séries

- Lista com nome dos itens cadastrados
- Botão para adicionar novo item

Tela 2: Detalhes ou Cadastro

- Campos para título, gênero e descrição
- Botão para salvar

Exemplo de Projeto 3: Controle de Gastos Pessoais

Descrição e Funcionalidades Esperadas

Um aplicativo simples para registrar gastos, mostrando uma lista com valores e descrições, permitindo salvar e consultar os dados localmente.

Funcionalidades Mínimas Esperadas

- Cadastrar gasto
- Listar gastos registrados
- Visualizar detalhes de cada gasto
- Persistir dados com Room
- Estruturar o app com MVVM

Exemplos de telas

Tela 1: Lista de Gastos

Lista com descrição e valor

Botão para adicionar gasto

Tela 2: Cadastro ou Detalhes do Gasto

Campos para descrição, valor e categoria

Botão para salvar

Requisitos Técnicos Obrigatórios (para qualquer tema)

Seu aplicativo deve obrigatoriamente incluir:

Interface (UI)

Pelo menos 2 telas em Jetpack Compose

Navegação entre telas com Navigation Compose

Persistência Local

Room Database com pelo menos 1 entidade

Arquitetura

MVVM

Organização em camadas, com separação entre interface, lógica e dados

Linguagem

Desenvolvimento em Kotlin

Entrega Esperada

O aluno deverá entregar o aplicativo desenvolvido com base no tema escolhido, desde que atenda aos requisitos técnicos obrigatórios. O projeto deve estar funcional, com navegação entre telas, persistência local de dados e organização mínima seguindo o padrão MVVM.

A entrega poderá ser realizada de uma das seguintes formas:

Opção 1: um repositório no GitHub contendo o código completo do aplicativo, acompanhado de um arquivo README com as seguintes informações: nome do aluno, matrícula, data de entrega, justificativa da escolha do tema, descrição do funcionamento do aplicativo e quaisquer outras observações que o aluno considerar relevantes.

Opção 2: um arquivo .zip contendo o código completo do aplicativo, acompanhado de um arquivo em PDF com as seguintes informações: nome do aluno, matrícula, data de entrega, justificativa da escolha do tema, descrição do funcionamento do aplicativo e quaisquer outras observações que o aluno considerar relevantes.